

1. (1 балл) Докажите комбинаторно, что для всех целых $n \geq m \geq k \geq 0$ справедливо равенство

$$\binom{n}{m} \cdot \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \cdot \binom{n-k}{m-k}.$$

2. (1 балл) Докажите комбинаторно следующее тождество:

$$\binom{n+1}{k} = \sum_{i=0}^k \binom{n}{k-i}.$$

3. (по 1 баллу за каждый пункт) «Хромая ладья» может ходить только на одну клетку вверх или на одну клетку вправо. Изначально она стоит в нижнем левом углу клетчатой доски размером $(2n+1) \times (2m+1)$ клеток.

а) Сколькими способами «хромая ладья» может дойти до правого верхнего угла доски?

б) Хулиган Вася вырезал из этой доски центральную клетку. Сколько способов теперь?

4. (1 балл) Найдите количество упорядоченных размещений k различных предметов по n различным ящикам, то есть таких размещений, в которых важен порядок размещения предметов в каждом конкретном ящике.

5. (2 балла) Сколько существует семизначных чисел, сумма цифр которых не превосходит 56?

6. (2 балла) Вспомним задачу про фитнес-клуб из прошлого ДЗ. Каким будет ответ, если друзья заранее договорились, что не должно остаться группового занятия, на которое не ходит ни один из них?

7. (3 балла) Паша выписал все слова длины 2022, состоящие только из букв П и Д, причем букв П в каждом слове столько же, сколько и букв Д. Слава выписал все слова длины 1011, состоящие только из букв Г, О, В, И, причем букв В в каждом слове столько же, сколько и букв И. У кого слов получилось больше? (Слово — это любая последовательность букв.)